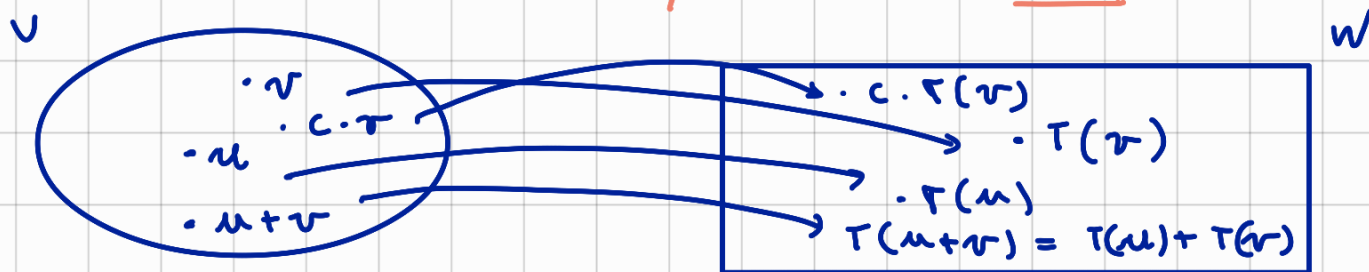


APPLICAZIONI / FUNZIONI / MAPPE LINEARI



DEF.: Dati due spazi vettoriali $(V, +, \cdot, \mathbb{K})$ e $(W, +, \cdot, \mathbb{K})$ il campo deve essere lo stesso!

Una funzione $T: V \rightarrow W$ si dice lineare se

- 1) **ADDITIVITA'** $\forall u, v \in V \quad T(u+v) = T(u) + T(v)$ **summa in V!**
 2) **OMOGENEITA'** $\forall c \in \mathbb{K}, \forall v \in V \quad T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$ **summa in W!**
Im V! **Im W!**

CRITERIO: Una funzione $T: V \rightarrow W$ e' lineare se:

$$\forall c_1, c_2 \in \mathbb{K} \quad \forall v_1, v_2 \in V$$

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2) = c_1 \cdot T(v_1) + c_2 \cdot T(v_2)$$

Ecco perche' i campi di V e W devono essere uguali!

PRIME PROPRIETA' DI F. LINEARI

$$p_1) \quad T(0_V) = 0_W$$

$$\text{Infatti } T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot T(0_V) = 0_W$$

$$p_2) \quad T(-v) = -T(v)$$

Applichiamo in entrambe il criterio di una funzione lineare

$$\text{Infatti } T(-v) = T(-1 \cdot v) = (-1)T(v) = -T(v)$$

P3) MANDA C.L. DI VETTORI IN COM. LIN. DELLE
IMMAGINI DEI VETTORI

IMMAGINI DEI VETTORI

$$T(c_1 v_1 + \dots + c_k v_k) = c_1 \cdot T(v_1) + c_2 \cdot T(v_2) + \dots + c_k \cdot T(v_k)$$

$$T\left(\sum_{i=1}^k c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i \cdot (T v_i) \rightarrow \text{E' MOLTO SIMILE AL CRITERIO DELLE FUNZIONI LINEARI}$$

ESEMPIO 1:

possiamo portare fuori
(e dentro) le sommatorie

$$1) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ x+y \end{pmatrix}$$

Non è lineare, poiché $T(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$ (vedi P1)

ESEMPIO 2:

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ x-y \\ y \end{pmatrix}$$

Non è lineare

CONTROESEMPIO: $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Applico il criterio di linearità...

$$T\left(2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 2 \cdot T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

OSS: $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(\dots) \\ \vdots \\ f_m(\dots) \end{pmatrix} \text{ è lineare}$$

se $f(x_1, \dots, x_n)$ sono polinomi lineari

senza termine noto (Tipo: $x_1 + 2x_2 + 3x_3$;

NON vale per: $x_1 + x_2 + 1$, $x_1^2 + x_2$, $x_1 x_2 + x_1 \dots$)

ESEMPIO 3: IMPORTANTE! : APPLICAZIONE LINEARE

ASSOCIATA A UNA MATRICE

$$A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$$

$L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ definita $L_A(x) = A \cdot x \in \mathbb{K}^m$

VERIFICHIAMO CHE E' LINEARE:

$\forall u, v \in \mathbb{K}^n, \forall c, d \in \mathbb{K}$ abbiamo:

$$L_A(c \cdot u + d \cdot v) = A \cdot (cu + dv) =$$

criterio delle funzioni lineari:

$$= cA \cdot u + dA \cdot v = c \cdot L_A(u) + d \cdot L_A(v)$$

$\xrightarrow{\text{Distributivita'}}$

$\Rightarrow$ E' lineare $\square$

ESEMPIO 4:

$$D: \mathbb{R}_K[t] \rightarrow \mathbb{R}_K[t]$$

quando una funzione ha lo stesso dominio e lo stesso codominio allora si dice un

ENDOMORFISMO

$$D(t^k) := k t^{k-1}$$

$$D(t^3 + 2t) = 3t^2 + 2$$

funzione DERIVATA

$$D(p(t)) = p'(t) \text{ e' lineare.}$$

Impatti...

$$D(c_1 \cdot p_1(t) + c_2 \cdot p_2(t)) = c_1 \cdot p_1'(t) + c_2 \cdot p_2'(t) =$$

criterio delle funzioni lineari

$$= c_1 D(p_1(t)) + c_2 D(p_2(t))$$

altro ENDOMORFISMO

$$\text{ESEMPIO 5: } I_d: V \rightarrow V$$

FUNZIONE IDENTITA'

$$I_d(v) = v \quad \forall v \in V \text{ e' lineare}$$

$$\text{ESEMPIO 6: } O: V \rightarrow W \quad O(v) = 0_W \quad \forall v \in V \text{ e' lineare}$$

$O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lo posso rappresentare

come la matrice nulla di dimensioni m, n

NOMENCLATURA: $D = \text{dominio}$; $C = \text{codominio}$

$T: V \rightarrow V$ $D=C$ e lineare = **ENDOMORFISMO**

$T: V \rightarrow V$ $D=C$, lineare e biiunivoca = **ISOMORFISMO**

PROPRIETA' PIU' COMPLESSE

1) la composizione di funzioni lineari e' lineare

V, W, Z sullo stesso campo K

$$V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{L} Z$$

$$L \circ T: V \rightarrow Z \quad L \circ T(v) := L(T(v)) \quad \forall v \in V$$

$L \circ T$ e' lineare (se T e L sono lineari!)

2) $T: V \rightarrow W$ lineare, allora immagini e controimmagini di sottosp. vett. sono sottosp. vett. $\hookrightarrow T^{-1}(H) = \{v \in V : T(v) \in H\}$

PROP: Sia $T: U \rightarrow W$

Se $U = \mathcal{L}(u_1, \dots, u_n)$ allora, un insieme di generatori di $\text{Im}(U)$ e'

$$\text{Im}(U) \stackrel{?}{=} \mathcal{L}(T(u_1), \dots, T(u_k))$$

AIMOSTRO: $\rightarrow v$ e' combinazione lineare dei vettori u

$$\varepsilon: v \in U \rightarrow v = \sum a_i u_i \rightarrow T(v) = \sum a_i \cdot T(u_i)$$

per P3), l'immagine di v e' com. lin. delle immagini della base di U $= \mathcal{L}(T(u_1), \dots, T(u_k))$

$\rightarrow v$, che e' com. lin. di questi, e' un'immagine di U

$$\text{?} : v = \sum_j b_j T(u_j) = T\left(\underbrace{\sum_j b_j u_j}_{u \in U}\right) = T(u) \quad u \in U$$

oss.: la prop. matrice che le immagini sono sottosp. vett.

• $T(v)$ è l'immagine di v (denotata $\text{Im}(T)$).

T è suriettiva se $T(V) = W$

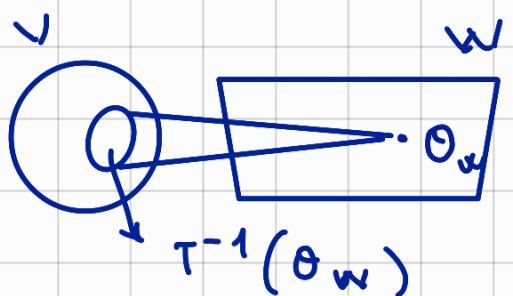
cioè SSE

$$\dim(T(V)) = \dim(W)$$

ATTENZIONE:

$T^{-1}(\{w\})$ non è in generale un sott. vett., poiché $\{w\}$ non è in generale sott. vett., tranne nel caso $w = 0_W$

DEF.: IL NUCLEO (o KERNEL) di $T: V \rightarrow W$ lineare è

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\} = T^{-1}(0_W)$$


ESEMPIO: $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ $L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$

$$\ker L_A = \{x \in \mathbb{K}^n : L_A(x) = \underline{0}\} = \{x \in \mathbb{K}^n : A \cdot x = \underline{0}\}$$

↳ Ma $L_A(x) = A \cdot x$

Insieme delle soluzioni del sistema omogeneo
o NUCLEO di A

TEOREMA: PROPRIETÀ DEL NUCLEO

1) $\ker T$ è un sott. vett. di V

DIMOSTRO: Per il criterio dei sottospazi vettoriali

$$\forall v_1, v_2 \in \ker T, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{K}$$

poiché T è lineare

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2) = c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) = 0_W$$

$$\rightarrow c_1 v_1 + c_2 v_2 \in \ker T$$

□

PROPRIETA' DEL NUCLEO

1) $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\} = T^{-1}(0_W)$ è un sottospazio vettoriale

2) T è iniettiva se e solo se $\ker T = \{0_V\}$

DIMOSTRO: T è iniettiva

$$\text{Se } v \in \ker T \Rightarrow T(v) = 0_W = T(0_V) \Rightarrow v = 0_V$$

DIMOSTRO IL CONTRARIO:

$$\Rightarrow T(v_1) - T(v_2) = 0_W \text{ se } T(v_1 - v_2) = 0_V$$

$$\text{se } v_1 - v_2 \in \ker T \{0_V\} \Rightarrow v_1 = v_2$$

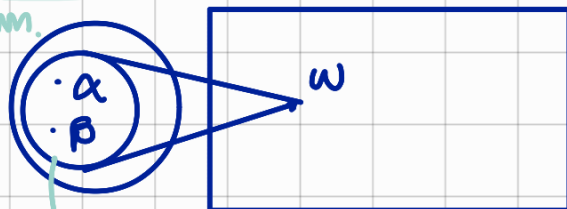
Se T è iniettiva
l'unico vettore che
va in 0_W è 0_V
 $\Rightarrow \dots$

NUCLEO
BANALE

$$3) \forall w \in W \text{ se } \phi \neq T^{-1}(\{w\}) = \{v \in V : T(v) = w\}$$

Preso un qualsiasi punto della controim.

se $\alpha \in T^{-1}(\{w\})$ allora



$$T^{-1}(\{w\}) = \alpha + \ker T$$

È un SOTTOSPAZIO AFFINE

CONTROIMMAGINE

Dimostriamo:

$$\alpha, \beta \in T^{-1}(w)$$

Entrambe controimmagini di w

$$\rightarrow T(\alpha - \beta) = T(\alpha) - T(\beta) = w - w = 0_w \rightarrow \alpha - \beta \in \ker(T)$$

$$\beta = \alpha + (\beta - \alpha) \in \alpha + \ker T$$

TEOREMA DELLA FIBRA

□

Ricorda la seconda proprietà dei sistemi lineari!

Non è un caso

↳

$$\text{ES: } A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \quad L_A(x) = A \cdot x$$

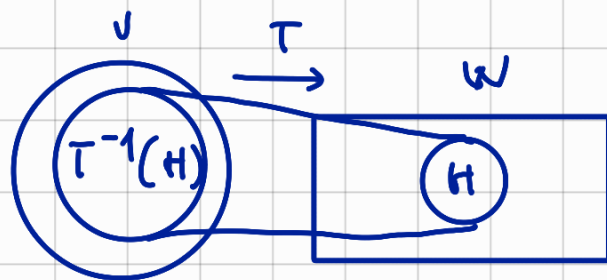
$$L_A^{-1}(b) = \{x \in \mathbb{K}^n : A \cdot x = b\} = \text{sol}(A | b) =$$

$$= \alpha + \boxed{\ker A} \rightarrow \ker L_A$$

seconda proprietà...

↓
α ∈ L_A^{-1}(b)

4) se $H = \mathcal{L}(h_1, \dots, h_e)$
 con $\{h_1, \dots, h_e\}$ una
 BASE di H



siamo $\alpha_i \in T^{-1}(h_i) \quad i=1, \dots, e$ Allora

i) $\alpha_1, \dots, \alpha_e$ sono linearmente indip. e

$$\boxed{T^{-1}(H)} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_e) \oplus \ker T$$

Quindi per ottenere una base di $T^{-1}(H)$
 devo prendere un insieme di vettori $\alpha_1, \dots, \alpha_e$
 unito a una base di $\ker T$

CASO DELLA FUNZIONE $L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ ASSOCIATO A UNA MATRICE
 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

1) Composizione $L_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \quad L_B: \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^s$
 Allora

$$L_B \circ L_A(x) = L_B(A \cdot x) = B \cdot A \cdot x = (B \cdot A) \cdot x = L_{B \cdot A}(x)$$

$$\rightarrow L_B \circ L_A = L_{B \cdot A}$$

$$2) \ker L_A = \{v \in \mathbb{K}^n : \underline{0} = L_A(x) = A \cdot x\} = \text{Sol}(A, \underline{0}) = \ker A$$

→ Teorema di Rouché Capelli

(si dimostra: $\dim(\ker(A)) = n - \text{rk}(A)$)

ESEMPL.: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

Immaginiamo con un po' di intuizione una soluzione del nucleo

$$\dim(\ker A) = n - \text{rk}(A) = 3 - 2 = 1$$

$$\ker L_A = \ker A = \mathcal{L} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3) CONTROIMMAGINI

$$L_A^{-1}(b) = \{x \in \mathbb{R}^n : b = L_A(x) = A \cdot x\} = \text{Sol}(A|b) = \alpha + \ker A$$

ESEMPIO DI PRIMA:

$$L_A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha + \ker(A) = \alpha + \mathcal{L} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{una soluzione e' } \alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow L_A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathcal{L} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4) CONTROIMMAGINE DI UN SOTT. VET.

$H = \mathcal{L}(b_1, \dots, b_e) \subseteq \mathbb{K}^m$

calcolo per ciascun b_i una controimmagine non banale

calcolo $0 + \alpha_i \in L_A^{-1}(b_i) \quad i = 1, \dots, e$

calcolo una base $\alpha_{e+1}, \dots, \alpha_{e+k}$ di $\ker(T)$

Allora so che $L_A^{-1}(H) = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_e) \oplus \ker T$ e una

base $\{\alpha_1, \dots, \alpha_e, \alpha_{e+1}, \dots, \alpha_{e+k}\}$

ESEMPIO DI PRIMA: $L_A^{-1}(H) \quad H \in \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

$\parallel$
 b_1

$\alpha_1 \in L_A^{-1}(b_1) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$L_A^{-1}(H) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \oplus \ker T = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \oplus \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

5) IMMAGINE DI UN SOTT. VET.

$U = \mathcal{L}(u_1, \dots, u_r)$



ESEMPIO DI PRIMA: calcoliamo una base di $\text{Im } A$

$$L_A(\mathbb{R}^3) = \mathcal{L}(\text{col}(A)) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{RIDUCO A SCALA}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Per il secondo metodo, la base è

$$B_{L_A}(\mathbb{R}^3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$



$$\text{OSS: } \dim(\mathbb{R}^n) = n = \underbrace{\text{rk}(A)}_{\dim(\text{Im } L_A)} + \underbrace{(n - \text{rk}(A))}_{\dim(\ker L_A)}$$

TEOREMA (NULLITA' + RANGO)

$$\dim(V) = n$$

$T: V \rightarrow W$ lineare

Allora

$$\dim(V) = \dim(T(V)) + \dim(\ker T)$$

DIMOSTRO: $\ker T \subseteq V$ S.P. $v \in T$ di V

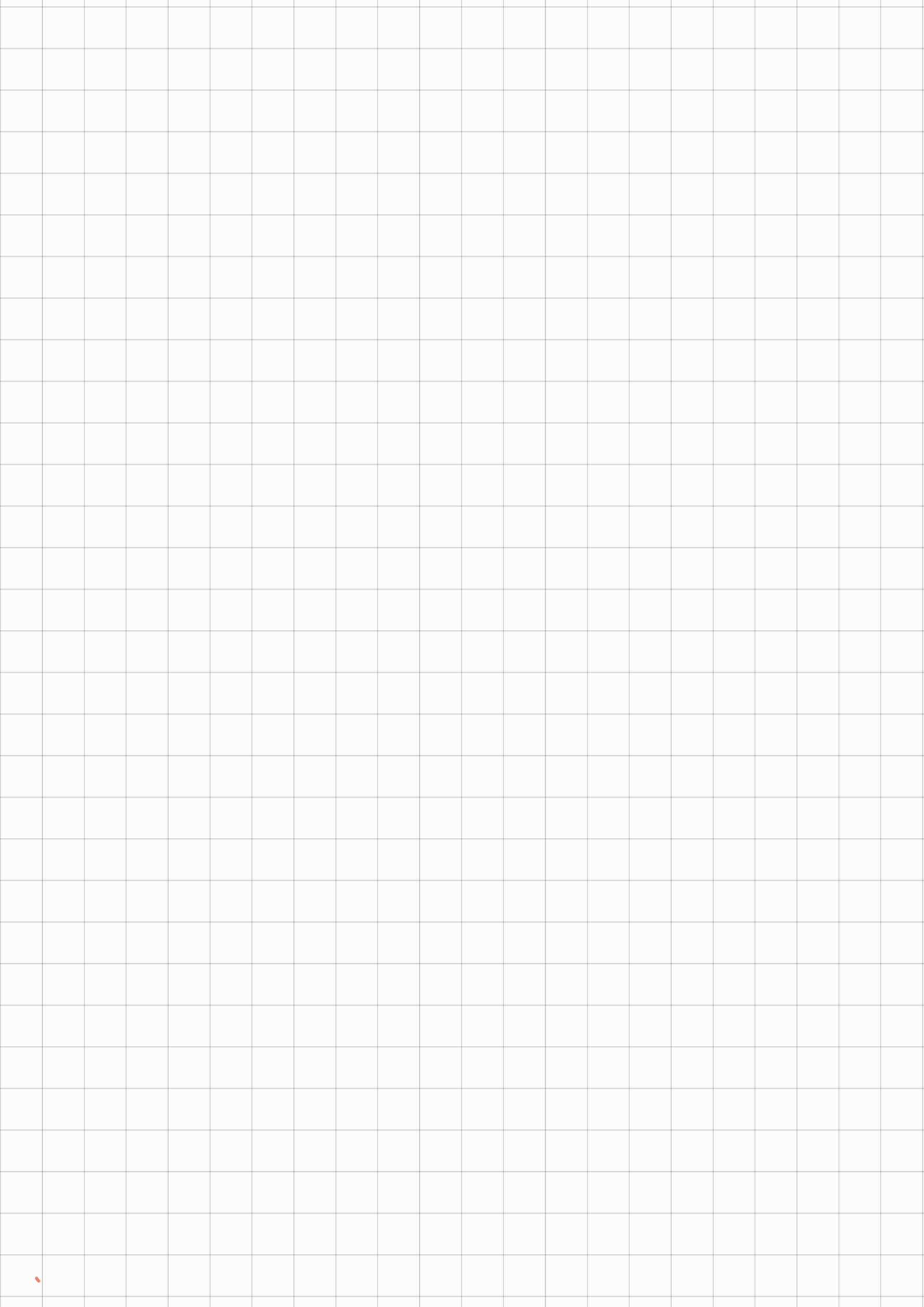
$$B_{\ker(T)} = \{u_1, \dots, u_e\} \text{ base di } \ker T$$

$l = \dim(\ker T)$. Per il teorema del completamento, completo $B_{\ker T}$ ad una base $\{u_1, \dots, u_l, v_{l+1}, \dots, v_n\}$ di V

$$\begin{aligned} T(V) &= \mathcal{L}(T(u_1), \dots, T(u_l), T(v_{l+1}), \dots, T(v_n)) = \\ &= \mathcal{L}(T(v_{l+1}), \dots, T(v_n)) \end{aligned}$$

Dimostriamo che sono lin. indipend.

$$\begin{aligned} 0_W &= \\ &= \sum_{s=l+1}^n a_s T(v_s) = T\left(\sum_{s=l+1}^n a_s v_s\right) \in \ker T \end{aligned}$$



COROLLARIO: $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\dim(\ker A) = n - \operatorname{rk}(A)$

DIMOSTRO: $\dim(L_A(K^n)) = \text{rk}(A)$

Dal teorema precedentemente applicato

CONSEGUENZE DEL TEOREMA NULLITA' + RANGO

$$T: V \rightarrow W \quad \text{Lineare}$$

1) Se T è iniettiva $\rightarrow \ker T = \{0_V\} \rightarrow \dim(\ker T) = 0$
 $\dim(V) = \dim(T(V)) \leq \dim(W)$

ESEMPIO: $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ non è iniettiva, ma
vi dice di più:

$$\dim(\ker T) = 5 - \dim(T(V)) \geq 2$$

< 3

2) Se T è suriettiva $\rightarrow T(V) = W$
 $\dim(T(V)) = \dim(W)$

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(\ker T) \geq \dim(W) \geq 0$$

ESEMPIO: $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ non può essere suriettiva

3) Se T è biunivoca (ISOMORFISMO), necessariamente da 1) e 2)

$$\dim(V) = \dim(W)$$

PROPOSIZ: Se $T: V \rightarrow W$ è un isomorfismo allora

$$\rightarrow T^{-1}: W \rightarrow V \text{ è lineare}$$

Ricorda: $T \circ T^{-1} = I_{d_W} \quad T^{-1} \circ T = I_{d_V}$

Esiste un teorema che vi dice se una funzione suriettiva è anche iniettiva (e vicev.)

TEOREMA: $T: V \rightarrow W$ lineare con $\dim V = \dim W$ sono EQUIVALENTI e vale:

a) T è iniettiva

b) T è suriettiva

c) T è biunivoca

DIMOSTRO $a \Rightarrow b$:

$$T \text{ è iniettiva} \rightarrow \ker T = \{0_V\} \Rightarrow \dim(\ker T) = 0$$

per il teorema nullità + rango

$$\dim W = \dim V = \dim(T(V)) \Rightarrow T(V) = W \Rightarrow T \text{ è suriettiva}$$

DIMOSTRO $b \Rightarrow a$:

$$T \text{ è suriettiva} \Rightarrow \dim(T(V)) = \dim(W)$$

Per il teorema nullità + rango

$$\dim W = \dim V = \dim W + \dim(\ker T)$$

$$\dim(\ker T) = 0 \rightarrow \ker T = \{0_V\} \rightarrow T \text{ è iniettiva}$$

□

CONSEGUENZA DI FUNZIONI LINEARI ASSOCIATE A UNA
MATRICE $A \in M_{m,n}(K)$

1) Se L_A è un isomorfismo, $m=n \Rightarrow A$ è QUADRATA

$$L_A \text{ è un isomorfismo se } A \text{ è iniettiva} \Rightarrow \ker L_A = \{0\} = \ker A$$

$$\Rightarrow \ker A = \{0\} \text{ se } 0 = \dim(\ker(A)) = n - \text{rk}(A) \text{ se}$$

$$\boxed{\text{rk}(A) = n} \rightarrow \text{Condizione per dire che } A \text{ è invertibile}$$

la sua inversa è $L_A^{-1} = L_{A^{-1}}$, verificiamolo:

$$L_A \circ L_{A^{-1}} = L_{A \cdot A^{-1}} = L_I = I_d \quad L_{A^{-1}} \circ L_A = L_I$$

UN ISOMORFISMO IMPORTANTE: ISOMORFISMO DELLE COORDINATE

Sia $(V, +, \cdot, K)$ vettoriale, se fissiamo una
base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$

$\Rightarrow \dim V = n$, la funzione $\chi_B: V \rightarrow K^n$ definita:

$$v = (v_1, \dots, v_n) = I \cdot v = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \cdot n \quad \text{Associa a ogni}$$

$$\chi_B(v) = [v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}$$

veettore delle
coordinate

1) e' una FUNZIONE LINEARE

Impatti $\chi_B(h \cdot v + k \cdot w) = h \cdot \chi_B(v) + k \cdot \chi_B(w)$

SAPPIAMO CHE

$$[hv + kw]_B = h[v]_B + k[w]_B$$

2) e' BIUNIVOCA

Impatti $\dim V = \dim(\mathbb{K}^n)$

Mi basta verificare che sia iniettiva:

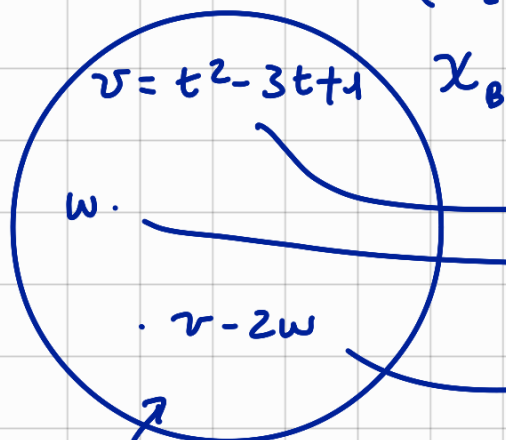
$$\ker \chi_B = \{v \in V : 0 = \chi_B(v)\} = \{v = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = 0\} = \{0_v\}$$

3) e' un ISOMORFISMO perche' biunivoca e lineare

ESEMPIO: $(\mathbb{R}_2[t], +, \cdot, \mathbb{R})$

$$B = \{t^2, 1-t, 1+t\} \Rightarrow \dim(\mathbb{R}_2[t]) = 3$$

SPAZIO VETTORIALE
DELLE COORDINATE



$(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$

$$[v]_B = \chi_B(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[w]_B = \chi_B(w) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[v - 2w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

FUNZIONE INVERSA

$$\chi_B^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot t^2 + 1(1-t) + 1(1+t) = t^2 + 2$$

$$u = \mathcal{L}(v, w)$$

$$\mathcal{L}_B(u)$$

$$\mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_B(u) &= \mathcal{L}(\mathcal{L}_B(v), \mathcal{L}_B(w)) \\ &= \mathcal{L}([v]_B, [w]_B)\end{aligned}$$

ESEMPIO:

$$u = t^2 - 5t + 3$$

$$[u]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$u \in \mathcal{L}(v, w) ?$$

$$\begin{aligned}&= [u]_B \in \mathcal{L}_B(u) = \\ &= \mathcal{L}([v]_B, [w]_B) =\end{aligned}$$

$$= \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \text{rk} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Risulta vero,
quindi la risposta è sì

sì